

SQL : Définition des Données (DDL)

1. CREATE DATABASE

Syntaxe :

```
CREATE DATABASE nom_bdd  
[CHARACTER SET charset_name]  
[COLLATE collation_name];
```

Options :

- **CHARACTER SET** : Définit l'encodage utilisé (ex : **utf8**, **utf8mb4**).
- **COLLATE** : Définit la collation (ordre de tri des caractères).

Exemple :

```
CREATE DATABASE blog_db  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

2. DROP DATABASE

Syntaxe :

```
DROP DATABASE [IF EXISTS] nom_bdd;
```

Option :

- **IF EXISTS** : Évite l'erreur si la base n'existe pas.

Exemple :

```
DROP DATABASE IF EXISTS old_db;
```

3. CREATE TABLE

Syntaxe générale :

```
CREATE TABLE nom_table (
  colonne1 type [contraintes],
  colonne2 type [contraintes],
  ...
  [PRIMARY KEY (colonne)],
  [FOREIGN KEY (colonne) REFERENCES autre_table(colonne)],
  ...
)
[ENGINE=type]
[DEFAULT CHARSET=charset_name]
[COLLATE=collation_name];
```

Options utiles :

- **ENGINE** : Moteur de stockage (ex : **InnoDB**, **MyISAM**).
- **DEFAULT CHARSET** : Jeu de caractères par défaut.
- **COLLATE** : Collation par défaut pour la table.
- **IF NOT EXISTS** : Évite l'erreur si la table existe déjà.

Exemple :

```
CREATE TABLE users (
  user_id INT AUTO_INCREMENT,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  username VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (user_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3.1 La Collation ou Interclassement

La **collation** (ou **interclassement** en français) définit **la manière dont les chaînes de caractères sont comparées et triées** dans une base de données.

En d'autres mots :

La collation influence l'**ordre alphabétique**, la **sensibilité à la casse** (**A** vs **a**) et à l'**accentuation** (**e** vs **é**) des données textuelles.

Une collation, c'est un couple :

- **Jeu de caractères** (**CHARACTER SET**) : encodage des caractères (ex. **utf8mb4**)
- **Règle de tri** (**COLLATE**) : méthode de comparaison (ex. **utf8mb4_general_ci**)

Exemples de collation :

Collation	Sensible à la casse ?	Sensible aux accents ?	Notes
utf8mb4_general_ci	✗ non (A = a)	✗ non (e = é)	Rapide mais approximatif
utf8mb4_unicode_ci	✗ non (A = a)	✓ oui (e ≠ é)	Meilleur respect linguistique
utf8mb4_bin	✓ oui (A ≠ a)	✓ oui (e ≠ é)	Comparaison binaire stricte

Utilisation :

```
CREATE TABLE produits (
  nom VARCHAR(100)
) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Ici, les mots "été", "ete", et "ÊTE" seront **distingués** au moment du tri ou de la recherche.

Comparaison dans une requête :

```
SELECT * FROM utilisateurs
WHERE nom COLLATE utf8mb4_bin = 'Jean';
```

👉 Ici, on force une comparaison **sensible à la casse** même si la table ne l'est pas.

4. DROP TABLE

Syntaxe :

```
DROP TABLE [IF EXISTS] nom_table;
```

Option :

- **IF EXISTS** : Évite l'erreur si la table n'existe pas.

Exemple :

```
DROP TABLE IF EXISTS old_users;
```

5. ALTER TABLE

Syntaxe :

```
ALTER TABLE nom_table action;
```

Actions possibles :

Action	Description	Exemple
ADD	Ajouter une colonne	ALTER TABLE users ADD age INT;
DROP	Supprimer une colonne	ALTER TABLE users DROP COLUMN age;
MODIFY	Modifier le type ou contrainte d'une colonne	ALTER TABLE users MODIFY username VARCHAR(100);
RENAME	Renommer la table	ALTER TABLE users RENAME TO clients;
CHANGE	Renommer une colonne et modifier son type	ALTER TABLE users CHANGE email courriel VARCHAR(150);
ADD CONSTRAINT	Ajouter une contrainte	ALTER TABLE posts ADD CONSTRAINT fk_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);